

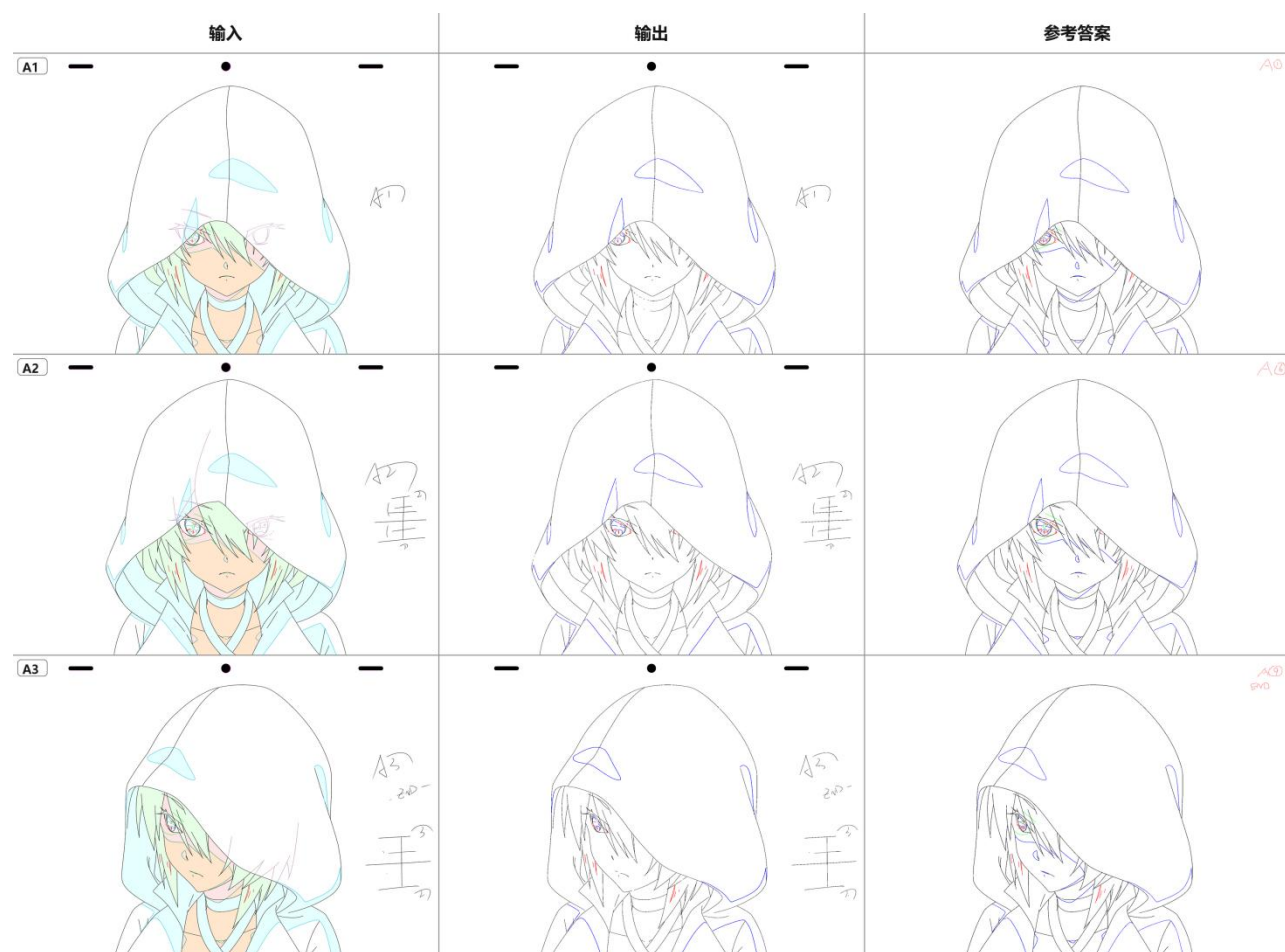
方法设计：通过 python 代码将 TGA 转化为 RGB 再转化为 HSV，进而按照色相、饱和度和亮度分类，并黑、蓝、红、白四类像素，随后删除小型孤立连通域然后分颜色进行形态学闭运算并按颜色优先级解决重叠最后输出 TGA.

选型理由：该方法处理时间短，效率极高，结果稳定，可以通过调试得到更好的结果。

对应帧	双向 Chamfer	F1@1px	F1@2px	F1@3px	F1@5px	F1@8px
A0001 ↔ A1	0.592 px	95.528%	96.424%	96.905%	97.481%	98.088%
A0006 ↔ A2	0.496 px	96.715%	97.249%	97.594%	98.080%	98.548%
A0009 ↔ A3	0.535 px	96.223%	96.870%	97.248%	97.771%	98.287%

对应帧	无容差泄漏率	无容差闭合度	1 px 容差泄漏率	2 px 容差泄漏率	3 px 容差泄漏率
A0001 ↔ A1	99.369%	0.631%	98.978%	98.315%	96.777%
A0006 ↔ A2	99.254%	0.746%	97.412%	96.537%	94.549%
A0009 ↔ A3	99.541%	0.459%	96.973%	96.458%	95.389%

目检：蓝红线语义基本合理，线条优美流畅，但是存在大量细小断线



失败案例分析：出现大量的断线，原因是参数设计不够好，原始稿的线条不是实心的色块，导致不满足条件的色块被删除了。

改进方案：1. 先对图片进行高斯模糊，平滑锯齿。2. 调整参数阈值，放权对淡线条的识别。

使用了 codex+chatgpt 5.6 sol 辅助代码调参和生成。大约使用 400w token 约 20 RMB，在参数的调整上 token 花费较多。